你说：

main.pdf
PDF

写出该模型框架中涉及到的算法公式

思考了 6m 6s >

ChatGPT 说：

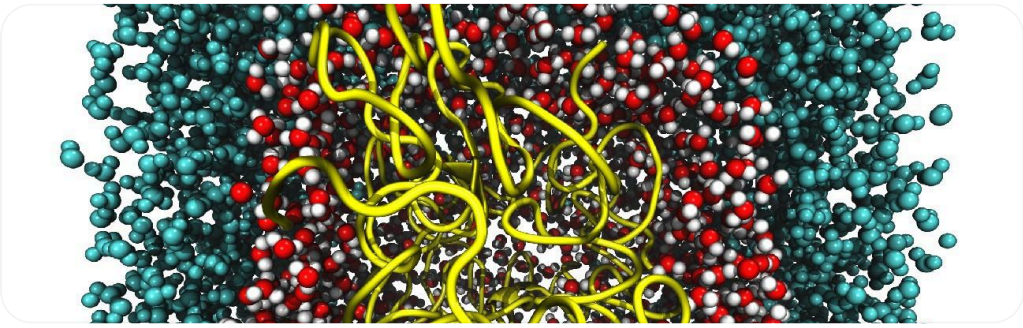
3D-HAPIN：聚合物多层级表征模型的完整数学公式

根据你上传的模型框架图，我将整个模型划分为 **输入表示、Structure Hierarchy、Interaction Hierarchy、跨层信息交互、特征融合与预测** 五个部分，分别给出数学公式及其物理意义。

这里需要区分两类内容：

- **框架中已经明确的算法设计**：3D-GNN、Sparse Pair Selection、Unit Attention、Inter-level GNN、Functional-Group Extraction、FG Pair Representation、Bidirectional Cross-Attention、Fusion & Pooling。
- **需要进一步定义的数学实现**：图中尚未指定具体的 GNN 算子、Attention 计算方式、Pair 特征函数以及 Pooling 策略。因此下面给出一套适合实际实现和论文 Method 部分的推荐公式，而不是将尚未确定的细节视为模型已有定义。

1. 模型整体定义（Overall Architecture）



模型输入是一条聚合物链的单个静态 3D 构象。结构分支建模 Atom–Unit 层级，交互分支建模 Functional Group–FG Pair 层级。

1.1 输入信息

定义聚合物的输入为：

$$\boxed{\mathcal{P} = (X, \mathcal{E}_{\text{bond}}, M, C, G)}$$

其中：

符号	数学定义	物理意义
X	$\mathbb{R}^{N\times 3}$	原子三维坐标
$\mathcal{E}_{\text{bond}}$	$\{(i,j,b_{ij})\}$	化学键及其类型
M	$\{0,1\}^{N\times U}$	Atom-to-Unit 归属矩阵
C	$(c_1,\dots,c_U)$	Repeat Unit 的序列与类型
G	$g(X,\mathcal{E}_{\text{bond}})$	距离、角度、二面角等三维几何信息
N	—	原子总数
U	—	Repeat Unit 实例数量

其中，原子 i 是否属于第 u 个 Repeat Unit，由矩阵 M 决定：

$$M_{iu}=\begin{cases}1, & i\in\mathcal{A}_u\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}$$

$\mathcal{A}_u$ 表示 Repeat Unit u 所包含的原子集合。

对于每个原子，其坐标为：

$$\mathbf{x}_i=(x_i,y_i,z_i)$$

原子之间的欧氏距离：

$$\boxed{d_{ij}=\|\mathbf{x}_i-\mathbf{x}_j\|_2}$$

距离的径向基函数（RBF）展开可以写成：

$$\phi_k(d_{ij})=\exp\left[-\gamma(d_{ij}-\mu_k)^2\right]$$

其中，μ_k 为第 k 个距离中心，γ 控制展开宽度。

作用： 将连续三维距离映射为向量表示，作为后续 Atom Pair、Unit Pair 和 FG Pair 的几何特征。

1.2 模型整体映射

Structure Hierarchy 和 Interaction Hierarchy 分别输出：

$$H_S = f_{\text{structure}}(\mathcal{P})$$

$$H_F = f_{\text{interaction}}(\mathcal{P})$$

最终：

$$\boxed{\hat{y} = f_{\text{pred}}\left(f_{\text{fusion}}(H_S, H_F)\right)}$$

其中 $\hat{y}$ 可以是聚合物溶解度、玻璃化转变温度、氧化稳定性等目标性质。

这里 f_{fusion} 的具体实现留到第 5 部分讨论。

2. Structure Hierarchy：结构层级建模

该分支主要包含三个模块：

- Atom-level Graph G_A
- Unit-level Graph G_U
- Inter-level Graph G_I

核心思想是：**先分别学习原子级和 Repeat Unit 级表示，再利用 Atom–Unit 归属关系完成双向信息交换，最后继续进行结构编码。**

2.1 Atom-level Graph：原子级 3D-GNN

（1）原子节点初始化

每个原子的初始表示：

$$\boxed{\mathbf{h}_{i,A}^{(0)} = \mathrm{MLP}_A\left([\mathbf{a}_i \| \mathbf{c}_i \| \mathbf{g}_i]\right)}$$

其中：

- $\mathbf{a}_i$：原子类型、质量、电荷、杂化态等。

- $\mathbf{c}_i$：局部化学环境，例如相邻原子、化学键类型。
- $\mathbf{g}_i$：局部三维几何特征。
- $\|$：向量拼接。

电荷如果没有现成数据，需要通过额外的计算方法估计。

（2）Sparse Atom Pair Selection

由于聚合物链较长，直接建立所有原子对需要：

$$|\mathcal{E}_{\text{all}}| = O(N^2)$$

因此使用 Radius + Top-K 构造稀疏原子图。

定义空间邻居：

$$\mathcal{N}_i^r = \{j \neq i : d_{ij} < r_c\}$$

进一步选择最近的 K_A 个原子：

$$\boxed{\mathcal{N}_i^A = \mathcal{N}_i^{\text{bond}} \cup \text{TopK}_{j \in \mathcal{N}_i^r}(-d_{ij}, K_A)}$$

这里必须保留真实化学键，不能因为空间距离或 Top-K 的限制将其删除。

如果希望额外捕获少量长程相互作用，还可以加入：

$$\mathcal{N}_i^{\text{long}} = \text{TopK}_{j \notin \mathcal{N}_i^A}(s_{ij}, K_L)$$

其中 s_{ij} 是可定义的长程相互作用评分。

最终：

$$\mathcal{E}_A = \mathcal{E}_{\text{bond}} \cup \mathcal{E}_{\text{spatial}} \cup \mathcal{E}_{\text{long}}$$

（3）3D-GNN 消息传递

首先构建 Atom Pair 的边特征：

$$\mathbf{e}_{ij}^{A} = \mathrm{MLP}_e\left([\mathrm{RBF}(d_{ij}) \| \mathbf{b}_{ij} \| \mathbf{g}_{ij}]\right)$$

其中 $\mathbf{b}_{ij}$ 为键类型或非键标识，$\mathbf{g}_{ij}$ 为可选几何特征。

对于第 l 层：

$$\boxed{\mathbf{m}_{ij}^{(l)} = \phi_m\left(\mathbf{h}_{i,A}^{(l)}, \mathbf{h}_{j,A}^{(l)}, \mathbf{e}_{ij}^{A}\right)}$$

聚合邻居信息：

$$\mathbf{m}_i^{(l)} = \sum_{j \in \mathcal{N}_i^A} \alpha_{ij}^{(l)} \mathbf{m}_{ij}^{(l)}$$

其中注意力权重：

$$\alpha_{ij}^{(l)} = \mathrm{softmax}_{j \in \mathcal{N}_i^A}\left[\phi_\alpha(\mathbf{h}_{i,A}^{(l)}, \mathbf{h}_{j,A}^{(l)}, \mathbf{e}_{ij}^{A})\right]$$

更新原子表示：

$$\boxed{\mathbf{h}_{i,A}^{(l+1)} = \mathrm{LayerNorm}\left(\mathbf{h}_{i,A}^{(l)} + \phi_A(\mathbf{h}_{i,A}^{(l)}, \mathbf{m}_i^{(l)})\right)}$$

经过第一阶段编码：

$$\boxed{H_A^{(1)} = \mathrm{3D\text{-}GNN}_1(H_A^{(0)}, \mathcal{E}_A)}$$

这一阶段主要学习局部化学结构、空间邻居以及长程原子接触。

这里采用的是以三维距离等不变量为输入的 GNN。如果后续希望直接预测原子坐标或空间向量，可以进一步扩展成 E(3)-equivariant GNN。

2.2 Unit-level Graph：Repeat Unit 级 Attention

这一模块的目标是学习 Repeat Unit 之间的序列关系、化学连接和三维空间接触。

（1）Repeat Unit 初始化

第 u 个 Repeat Unit 的原子集合为：

$$\mathcal{A}_u = \{ i : M_{iu} = 1 \}$$

首先聚合该 Unit 内的初始原子特征：

$$\mathbf{a}_u = \mathrm{Pool}_{i \in \mathcal{A}_u} \, \mathbf{h}_{i,A}^{(0)}$$

然后结合 Repeat Unit 类型、序列信息与局部结构特征：

$$\boxed{\mathbf{z}_u^{(0)} = \mathrm{MLP}_U \left([\mathbf{a}_u \| \mathbf{t}_u \| \mathbf{c}_u \| \mathbf{g}_u] \right)}$$

其中：

- $\mathbf{t}_u$：Repeat Unit 化学类型，例如 A、B。
- $\mathbf{c}_u$：链序列信息、序列位置等。
- $\mathbf{g}_u$：Unit 的三维几何信息。

（2）Unit Pair 三维距离

对于 Repeat Unit u, v，不建议仅使用两者质心距离，因为两段柔性聚合物可能质心相距较远，但局部原子接触非常紧密。

可以使用最小原子间距离：

$$\boxed{d_{uv}^{\min} = \min_{\substack{i \in \mathcal{A}_u \\ j \in \mathcal{A}_v}} \| \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j \|_2}$$

以及接触原子对数量：

$$n_{uv}^{\mathrm{contact}} = \sum_{i \in \mathcal{A}_u} \sum_{j \in \mathcal{A}_v} \mathbb{I}(d_{ij} < r_U)$$

构建 Unit Pair 特征：

$$\mathbf{e}_{uv}^{U} = \mathrm{MLP}_{UP} \left(\left[\mathrm{RBF}(d_{uv}^{\min}) \| n_{uv}^{\mathrm{contact}} \| s_{uv} \| \mathbf{b}_{uv}^{U} \right] \right)$$

其中：

- s_{uv}：两个 Unit 的链上序列间隔。
- $\mathbf{b}_{uv}^{U}$：是否直接通过化学键连接及其连接类型。

Unit Pair 选择可以写成：

$$\boxed{\mathcal{N}_u^U = \mathcal{N}_u^{\text{chain}} \cup \text{TopK}_v(-d_{uv}^{\min}, K_U)}$$

这样同时保留了相邻 Unit 的共价连接和空间上接近但序列上相距较远的 Unit。

（3）Unit-level Attention

采用 Edge-aware Attention：

$$\mathbf{q}_u = W_Q^U \mathbf{z}_u^{(l)}$$

$$\mathbf{k}_v = W_K^U \mathbf{z}_v^{(l)}$$

$$\mathbf{v}_v = W_V^U \mathbf{z}_v^{(l)}$$

注意力权重为：

$$\boxed{\alpha_{uv}^U = \text{softmax}_{v \in \mathcal{N}_u^U}\left(\frac{\mathbf{q}_u^\top \mathbf{k}_v}{\sqrt{d}} + \phi_b(\mathbf{e}_{uv}^U)\right)}$$

其中 ϕ_b 将 Unit Pair 特征转换为 Attention Bias。

为了让空间相互作用不仅影响注意力权重，还能影响传递的信息，可以进一步把 Pair 特征加入 Value：

$$\mathbf{m}_u^U = \sum_{v \in \mathcal{N}_u^U} \alpha_{uv}^U \left(\mathbf{v}_v + W_E^U \mathbf{e}_{uv}^U\right)$$

最后更新：

$$\boxed{\mathbf{z}_u^{(l+1)} = \mathrm{LayerNorm}\left(\mathbf{z}_u^{(l)} + \mathrm{MLP}_U(\mathbf{m}_u^U)\right)}$$

经过第一阶段：

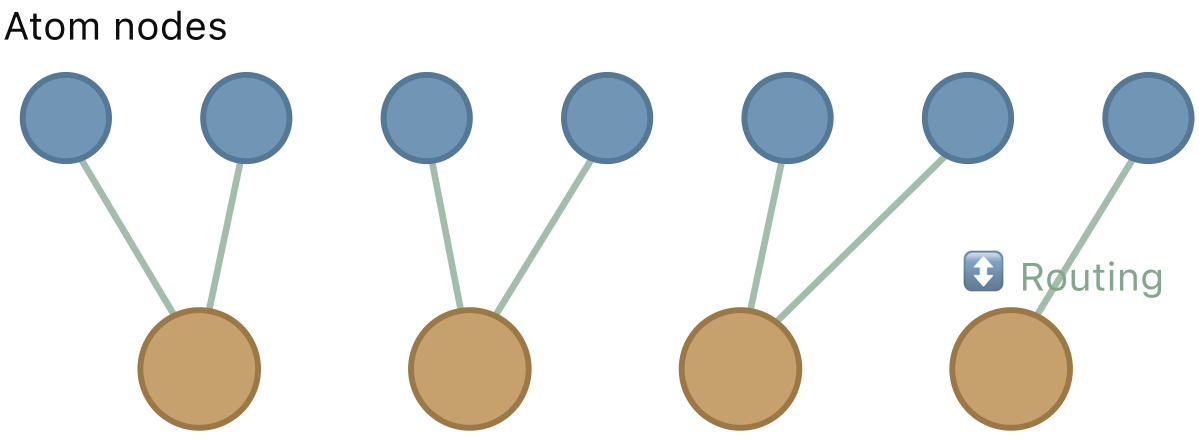
$$\boxed{H_U^{(1)} = \mathrm{ATTN}_1(H_U^{(0)}, E_U)}$$

这一实现能够同时学习链上顺序关系与真实三维接触关系。

2.3 Inter-level Graph：Atom–Unit 跨层消息传递

这是 Structure Hierarchy 的核心部分。

模型图中采用 Cross-level Routing + GNN，通过 Membership Edges 建立 Atom 和 Unit 的信息交换。



示意：蓝色为 Atom、橙色为 Unit、绿色连线为跨层归属边。实际连接以 Membership Matrix 为准。

（1）跨层边构建

根据 Membership Matrix：

$$\boxed{\mathcal{E}_I = \{(i,u) : M_{iu} = 1\}}$$

每个 Atom 与其所属 Repeat Unit 相连。与全连接相比，这种构建方式的边数约为 $O(N)$。

（2）Atom → Unit 信息传递

Unit 从所属原子接收信息：

$$\boxed{\mathbf{m}_{u\leftarrow A} = \sum_{i:M_{iu}=1} \alpha_{ui}^{AU} W_{AU} \mathbf{h}_{i,A}^{(1)}}$$

其中：

$$\alpha_{ui}^{AU} = \mathrm{softmax}_{i:M_{iu}=1}\left(\frac{(W_Q^{AU}\mathbf{z}_u^{(1)})^\top (W_K^{AU}\mathbf{h}_{i,A}^{(1)})}{\sqrt{d}} \right)$$

它使 Unit 能够从组成它的原子中自适应选择重要信息，而不是简单求平均。

（3）Unit → Atom 信息传递

反方向上，Atom 接收所属 Unit 的表示：

$$\boxed{\mathbf{m}_{i\leftarrow U} = \sum_{u:M_{iu}=1} \alpha_{iu}^{UA} W_{UA} \mathbf{z}_u^{(1)}}$$

对常规的非重叠 Repeat Unit 划分，每个原子通常只归属一个 Unit，此时该求和只包含一个 Unit。

（4）跨层信息更新

更新原子表示：

$$\boxed{\widetilde{\mathbf{h}}_{i,A}^{(1)} = \mathrm{LN}\left[\mathbf{h}_{i,A}^{(1)} + \phi_{UA}(\mathbf{m}_{i\leftarrow U})\right]}$$

更新 Unit 表示：

$$\boxed{\widetilde{\mathbf{z}}_{u}^{(1)} = \mathrm{LN}\left[\mathbf{z}_{u}^{(1)} + \phi_{AU}(\mathbf{m}_{u\leftarrow A})\right]}$$

这两条公式体现了 Atom–Unit 的双向交互：

- **Atom → Unit：** Unit 获取其内部原子的精细化学与三维结构信息。
- **Unit → Atom：** Atom 获取其所在 Repeat Unit 的化学类型、序列和更高层级结构上下文。

为保证双向更新的对称性，建议两边都使用第一阶段的旧表示进行计算，再同步更新。

2.4 第二阶段 Structure Encoding

跨层信息更新后，按照图中的第二层 3D-GNN 和 Attention 继续编码：

$$\boxed{H_A^{(2)} = \mathrm{3D\text{-}GNN}_2(\widetilde{H}_A^{(1)}, E_A)}$$

$$\boxed{H_U^{(2)} = \mathrm{ATTN}_2(\widetilde{H}_U^{(1)}, E_U)}$$

最终获得：

$$H_S = \{H_A^{(2)}, H_U^{(2)}\}$$

与简单地对 Atom 和 Unit 的结果进行拼接不同，这里在两次编码之间进行信息交互，因此第二阶段能够学习到融合跨层上下文的表示。

3. Interaction Hierarchy：官能团及其三维相互作用

这一分支对应右侧的 Functional-Group Extraction、FG Graph、FG Pair Representation 和 Cross-Attention。

重点是将原始原子级空间接触提升为**具有化学意义的官能团间相互作用**。

3.1 Functional-Group Extraction：官能团识别

设识别出的官能团集合为：

$$\mathcal{F} = \{f_1, f_2, \ldots, f_F\}$$

每个官能团 f 对应一个原子索引集合：

$$\mathcal{A}_f \subseteq \{1, \ldots, N\}$$

定义 Atom-to-FG Mapping：

$$\boxed{B_{if} = \begin{cases} 1, & i \in \mathcal{A}_f \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}}$$

于是：

$$B \in \{0,1\}^{N \times F}$$

可以采用 Ertl Functional Group Detection 等方法从分子连接结构中提取官能团，然后根据原子索引映射到三维坐标。

注意：官能团可能存在重叠，且常见规则不一定将所有原子分配到官能团，因此 B 不一定是互斥的划分矩阵。

3.2 FG Node Representation：官能团表示

首先对官能团内部的原子进行聚合：

$$\mathbf{a}_f^{FG} = \mathrm{Pool}_{i \in \mathcal{A}_f} \, \mathbf{a}_i^{(0)}$$

其中 $\mathbf{a}_i^{(0)}$ 为静态原子化学特征。

每个官能团的初始化表示：

$$\boxed{\mathbf{h}_{f,F}^{(1)} = \mathrm{MLP}_{FG}\left([\mathbf{t}_f \| \mathbf{a}_f^{FG} \| \mathbf{g}_f]\right)}$$

其中：

- $\mathbf{t}_f$：官能团类别，例如 Carboxyl、Amide、Sulfonate。
- $\mathbf{a}_f^{FG}$：官能团内部原子的聚合表示。
- $\mathbf{g}_f$：官能团内部的键长、键角、局部取向等几何信息。

对于图中的 Li^+，更准确的处理是将其作为离子相互作用节点，而不是普通共价官能团。它可以与官能团一起进入 Interaction Graph。

3.3 FG Pair Construction：三维官能团对构建

这是右侧模型中一个非常重要的算法部分。

（1）FG Pair 的空间距离

对于两个官能团 f, g，定义最小原子间距离：

$$\boxed{d_{fg}^{\min} = \min_{\substack{i \in \mathcal{A}_f \\ j \in \mathcal{A}_g}} \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|_2}$$

也可以定义官能团质心：

$$\mathbf{c}_f = \frac{1}{|\mathcal{A}_f|} \sum_{i \in \mathcal{A}_f} \mathbf{x}_i$$

相应的质心距离：

$$d_{fg}^{\text{centroid}} = \|\mathbf{c}_f - \mathbf{c}_g\|_2$$

对于柔性聚合物，建议优先考虑最小原子间距离或多原子接触分布，而不是只使用质心距离。

（2）官能团取向

当官能团具有可定义的方向时，可根据其特征化学键建立局部方向向量：

$$\mathbf{n}_f = \frac{\mathbf{v}_f}{\|\mathbf{v}_f\|_2}$$

例如，羰基可以使用 C=O 的键向量。

两个官能团之间的相对取向：

$$\boxed{\cos\theta_{fg} = \mathbf{n}_f^\top \mathbf{n}_g}$$

这对于氢键、偶极相互作用和方向性配位环境的表示具有意义。

对于没有明确取向的节点，例如单个 Li^+，应对该特征进行掩码，而不是人为赋予方向。

（3）FG Contact Number

定义两个官能团之间的空间接触数量：

$$\boxed{n_{fg}^{\text{contact}} = \sum_{i \in \mathcal{A}_f} \sum_{j \in \mathcal{A}_g} \mathbb{I}(d_{ij} < r_{fg})}$$

不同相互作用可以采用不同的距离或角度判据。

例如氢键需要同时考虑供体、氢原子与受体的位置：

$$\mathbb{I}_{\text{HB}} = \mathbb{I}(d_{H \cdots A} < r_{\text{HB}}) \cdot \mathbb{I}(\angle D - H \cdots A > \theta_{\min})$$

这里的距离、角度阈值需要依据原子类型和所采用的识别规则确定。

仅凭两组原子距离较近，不能直接认定存在氢键或 Li^+ 配位。

（4）FG Pair 的化学相互作用类型

定义多标签交互向量：

$$\boxed{\mathbf{t}_{fg}^{\text{int}} = [t_{\text{topo}}, t_{\text{HB}}, t_{\text{Li}}, t_{\text{elec}}, t_{\text{contact}}, \dots]}$$

其中的不同分量分别表示化学连接关系、氢键判据、Li^+ 配位判据、静电相互作用类别、空间接触等。

如果希望加入链序列关系，可以定义：

$$s_{fg} = \min_{\substack{u \in \mathcal{U}_f \\ v \in \mathcal{U}_g}} |u - v|$$

其中 $\mathcal{U}_f$ 为包含官能团 f 的 Repeat Unit 索引集合。对支化链，则可以用化学拓扑最短路径取代简单序号差。

（5）FG Pair Embedding

将上述信息组合：

$$\mathbf{r}_{fg} = \begin{bmatrix} \mathrm{RBF}(d_{fg}^{\min}) \\ d_{fg}^{\mathrm{centroid}} \\ \cos\theta_{fg} \\ n_{fg}^{\mathrm{contact}} \\ \mathbf{t}_{fg}^{\mathrm{int}} \\ s_{fg} \end{bmatrix}$$

再通过 MLP：

$$\boxed{\mathbf{p}_{fg}^{(1)} = \mathrm{MLP}_P\left([\mathbf{h}_{f,F}^{(1)} \| \mathbf{h}_{g,F}^{(1)} \| \mathbf{r}_{fg}]\right)}$$

这一步将官能团种类、空间几何及相互作用类型联合编码为 FG Pair Embedding。

为了减少计算量，同样可以采用：

$$\mathcal{E}_F = \mathrm{SparseSelect}(\mathcal{F}, X, r_F, K_F)$$

对每个官能团保留其重要的空间邻居，同时保留预先判定的重要化学相互作用。

这样无需为所有 $F(F-1)/2$ 个官能团对都建立表示。

4. Bidirectional Cross-Attention：FG Node ↔ FG Pair

这一部分对应图中右侧下方的 Cross Attention 模块。

这里必须注意：**FG Node 和 FG Pair 是两类不同的表示。**

- FG Node 表示某个官能团自身的化学和三维结构。
- FG Pair 表示两个官能团之间的空间关系和相互作用。

它们应该能够双向更新，而不是将 Pair 特征简单拼接到 FG Node 上。

4.1 FG Pair → FG Node

对于官能团 f，定义与其关联的 FG Pair 集合：

$$\mathcal{P}(f) = \{(f,g) \in \mathcal{E}_F\}$$

用 FG Node 作为 Query、FG Pair 作为 Key 和 Value：

$$\mathbf{q}_f = W_Q^F \mathbf{h}_{f,F}^{(1)}$$

$$\mathbf{k}_{fg} = W_K^P \mathbf{p}_{fg}^{(1)}$$

$$\mathbf{v}_{fg} = W_V^P \mathbf{p}_{fg}^{(1)}$$

Attention 权重：

$$\boxed{\alpha_{f,fg} = \mathrm{softmax}_{(f,g)\in\mathcal{P}(f)} \left(\frac{\mathbf{q}_f^\top \mathbf{k}_{fg}}{\sqrt{d}} \right)}$$

聚合 Pair 信息：

$$\mathbf{m}_f^{P\to F} = \sum_{(f,g)\in\mathcal{P}(f)} \alpha_{f,fg} \mathbf{v}_{fg}$$

更新 FG Node：

$$\boxed{\mathbf{h}_{f,F}^{(2)} = \mathrm{LN}\left(\mathbf{h}_{f,F}^{(1)} + W_O^F \mathbf{m}_f^{P\to F} \right)}$$

物理意义： 官能团不仅知道自己是什么结构，还能通过 FG Pair 了解它与其他官能团之间存在怎样的空间相互作用。

4.2 FG Node → FG Pair

反过来，FG Pair 也需要从构成它的官能团获取最新信息。

对于 Pair $e = (f, g)$：

$$\mathbf{q}_{fg} = W_Q^P \mathbf{p}_{fg}^{(1)}$$

$$\mathbf{k}_f = W_K^F \mathbf{h}_{f,F}^{(1)}$$

$$\mathbf{v}_f = W_V^F \mathbf{h}_{f,F}^{(1)}$$

对 Pair 两端官能团计算 Attention：

$$\boxed{\beta_{fg,k} = \mathrm{softmax}_{k\in\{f,g\}}\left(\frac{\mathbf{q}_{fg}^\top \mathbf{k}_k}{\sqrt{d}}\right)}$$

更新 FG Pair：

$$\boxed{\mathbf{p}_{fg}^{(2)} = \mathrm{LN}\left[\mathbf{p}_{fg}^{(1)} + W_O^P \sum_{k\in\{f,g\}} \beta_{fg,k}\mathbf{v}_k\right]}$$

这样 FG Pair 会进一步获得官能团本身的化学语义信息。

以上两种方向建议采用同步更新，即都以第一阶段的 $H_F^{(1)}$ 和 $P_F^{(1)}$ 为输入。

4.3 双向交互的整体表达

$$\boxed{\begin{aligned} H_F^{(2)} &= \mathrm{CrossAttn}_{P\to F}(H_F^{(1)}, P_F^{(1)}) \\ P_F^{(2)} &= \mathrm{CrossAttn}_{F\to P}(P_F^{(1)}, H_F^{(1)}) \end{aligned}}$$

进一步得到：

$$H_{\text{interaction}} = \{H_F^{(2)}, P_F^{(2)}\}$$

如果使用 Multi-head Attention，上述 Attention 可以在多个子空间中并行计算，然后进行拼接和线性投影。

这部分能够实现图中指定的 **FG Node–FG Pair 双向信息交互**。

5. Fusion & Pooling：全局聚合物表示

图中底部的 Fusion & Pooling 负责融合四类信息：

$$\boxed{\mathcal{H} = \left\{ H_A^{(2)}, H_U^{(2)}, H_F^{(2)}, P_F^{(2)} \right\}}$$

分别对应 Atom、Unit、FG Node 和 FG Pair。

5.1 各层级独立 Pooling

可以使用 Attention Pooling：

$$\alpha_i^A = \frac{\exp(\mathbf{w}_A^\top \mathbf{h}_{i,A}^{(2)})}{\sum_j \exp(\mathbf{w}_A^\top \mathbf{h}_{j,A}^{(2)})}$$

$$\boxed{\mathbf{g}_A = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i^A \mathbf{h}_{i,A}^{(2)}}$$

类似地：

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbf{g}_U &= \mathrm{Pool}(H_U^{(2)}) \\ \mathbf{g}_F &= \mathrm{Pool}(H_F^{(2)}) \\ \mathbf{g}_P &= \mathrm{Pool}(P_F^{(2)}) \end{aligned}}$$

由于你的数据中不同聚合物的 DP 不固定，建议采用 Mean Pooling 或归一化 Attention Pooling，并将 $\log DP$ 作为可选全局特征。

5.2 全局特征融合

最简单的融合方法是 Concatenation：

$$\boxed{\mathbf{h}_{\text{polymer}} = \mathrm{MLP}_{\text{fusion}}\left(\mathbf{g}_A \| \mathbf{g}_U \| \mathbf{g}_F \| \mathbf{g}_P\right)}$$

预测性质：

$$\boxed{\hat{y} = \mathrm{MLP}_{\mathrm{pred}}(\mathbf{h}_{\mathrm{polymer}})}$$

但这里有一个值得重点考虑的问题。

6. 当前框架还缺少 Structure–Interaction 跨分支交互

从你上传的图来看，目前已经存在两类双向信息交换：

已有交互	主要作用
Atom ↔ Unit	原子结构与重复单元结构的信息交换
FG Node ↔ FG Pair	官能团自身与官能团间空间相互作用的信息交换

但是，**Structure Hierarchy 和 Interaction Hierarchy 目前只在最终 Fusion 阶段汇合，图中没有明确画出两个分支在编码过程中的消息传递。**

这并不意味着最终 Concatenation 必然导致信息丢失，而是可能限制两个分支在中间编码阶段形成条件化表征。

如果希望进一步实现你此前讨论的 Atom–FG–Unit 层级交互，我建议增加下面的模块。

6.1 建立 Atom–FG–Unit 的映射关系

已经有：

$$M_{iu} = \mathbb{I}(i \in \mathcal{A}_u)$$

以及：

$$B_{if} = \mathbb{I}(i \in \mathcal{A}_f)$$

可以直接由这两个矩阵计算 FG-to-Unit 归属关系：

$$\boxed{D_{uf} = \mathbb{I}\left(\sum_{i=1}^{N} M_{iu} B_{if} > 0\right)}$$

因此：

- M：Atom ↔ Unit
- B：Atom ↔ FG
- D：FG ↔ Unit

三个层级之间的连接不需要额外人工标注。

6.2 Atom → FG 的跨分支更新

FG Node 从其包含的 Atom 接收结构信息：

$$\mathbf{m}_{f\leftarrow A}=\sum_{i:B_{if}=1}\alpha_{fi}^{FA}W_{FA}\mathbf{h}_{i,A}^{(1)}$$

其中 α_{fi}^{FA} 可由归一化注意力计算。

更新：

$$\boxed{\widetilde{\mathbf{h}}_{f,F}^{(1)}=\mathrm{LN}\left(\mathbf{h}_{f,F}^{(1)}+\mathbf{m}_{f\leftarrow A}\right)}$$

这样 Interaction Hierarchy 中的 FG Node 不再仅由官能团类型和局部原始几何信息决定，还能接收 Atom-level 3D-GNN 提取出的高阶上下文。

6.3 FG → Atom 的跨分支更新

FG Node 经 FG Pair Cross-Attention 更新后，可以反向影响 Atom：

$$\boxed{\widehat{\mathbf{h}}_{i,A}^{(1)}=\mathrm{LN}\left(\widetilde{\mathbf{h}}_{i,A}^{(1)}+\sum_{f:B_{if}=1}\alpha_{if}^{AF}W_{AF}\mathbf{h}_{f,F}^{(2)}\right)}$$

此时 Atom 表示能够接收到官能团之间的空间相互作用信息。

例如，属于羰基的 O 原子，不仅知道自己是一个氧原子，还可以学习到该羰基在当前三维构象中是否参与了某些与 Li^+ 相关的局部配位环境。

6.4 FG → Unit 的跨分支更新

类似地，可以让 Repeat Unit 接收内部官能团的上下文：

$$\mathbf{m}_{u\leftarrow F} = \sum_{f:D_{uf}=1} \alpha_{uf}^{UF} W_{UF} \mathbf{h}_{f,F}^{(2)}$$

于是：

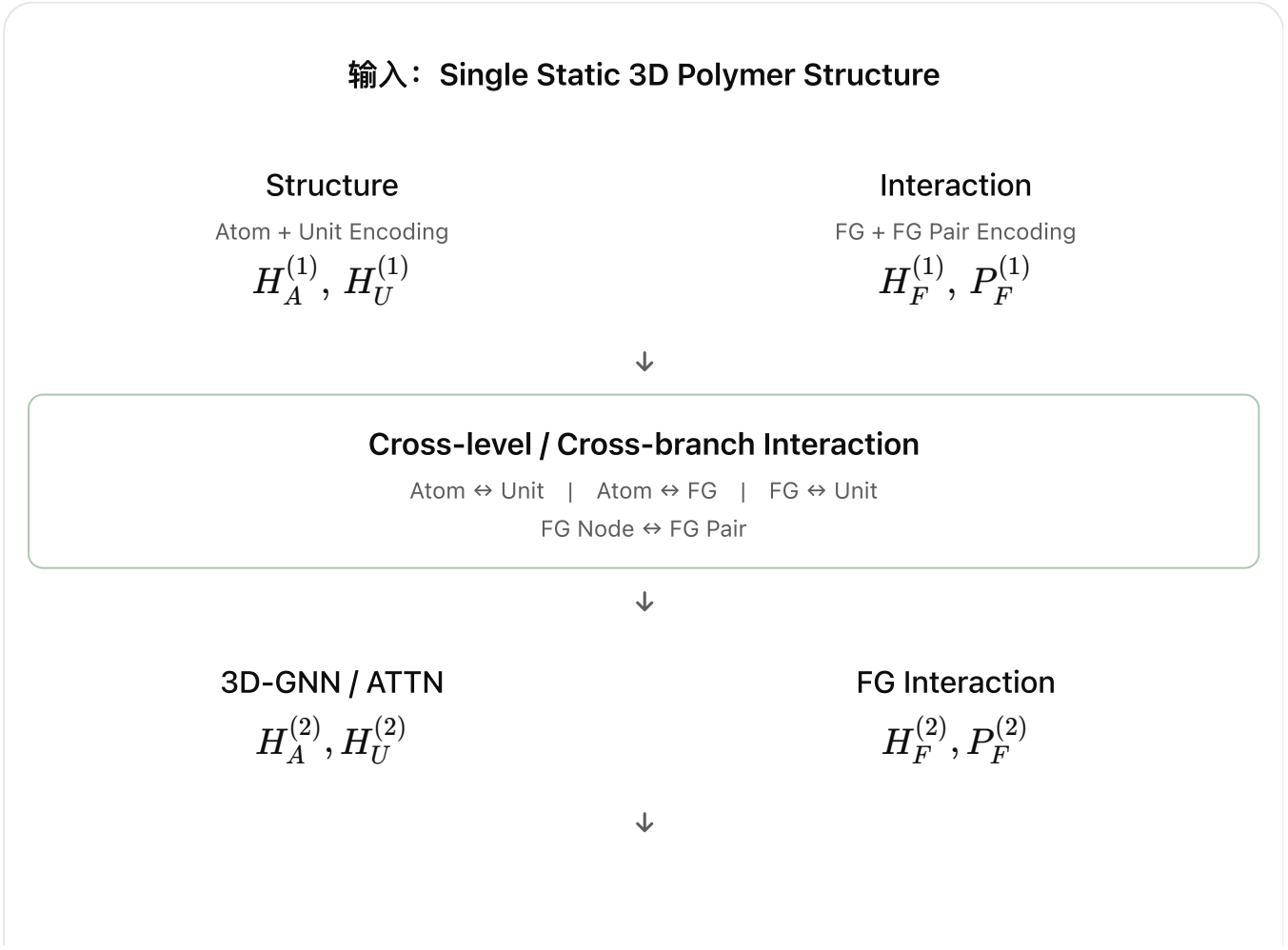
$$\boxed{\widehat{\mathbf{z}}_u^{(1)} = \mathrm{LN}\left(\widetilde{\mathbf{z}}_u^{(1)} + \mathbf{m}_{u\leftarrow F}\right)}$$

反方向也可以由 Unit 表示更新 FG Node：

$$\boxed{\mathbf{m}_{f\leftarrow U} = \sum_{u:D_{uf}=1} \alpha_{fu}^{FU} W_{FU} \mathbf{z}_u^{(1)}}$$

若同时使用 Atom → FG 和 Unit → FG 消息，可先将两者融合到 FG 表示，再进行 FG Node–Pair Cross-Attention，避免出现未定义的循环依赖。

6.5 推荐的整体编码顺序



Fusion & Pooling → Polymer Representation

这是对原模型的**推荐扩展**，不属于当前图中已经明确绘制的连接。

它的优势在于：FG Pair 学到的非键相互作用能够通过 FG Node 反馈给 Atom 和 Unit，而 Unit 的序列上下文也能反过来影响官能团表示。

7. 模型训练目标（Loss Function）

上传的框架图没有明确规定训练任务和损失函数，因此这一部分需要根据你的研究目标选择。

如果用于聚合物性质监督学习，回归任务可采用：

$$\boxed{\mathcal{L}_{\text{property}} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}(\hat{y}_b - y_b)^2}$$

对于多性质预测：

$$\mathcal{L}_{\text{multi}} = \sum_{t=1}^{T}\lambda_t \mathcal{L}_t$$

如果用于 3D 聚合物预训练，还可以考虑 Masked Atom Prediction：

$$\mathcal{L}_{\text{mask}} = -\frac{1}{|\mathcal{M}|}\sum_{i\in\mathcal{M}}\log P_\theta(a_i \mid \widetilde{\mathcal{P}})$$

以及三维坐标去噪：

$$\boxed{\mathcal{L}_{\text{denoise}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\|\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_i - \boldsymbol{\epsilon}_i\|_2^2}$$

其中：

$$\widetilde{X} = X + \epsilon$$

坐标去噪任务需要额外的、能够输出坐标相关向量的等变预测头；单纯的标量 3D-GNN 不能直接完成该任务。

多任务预训练的总损失可以写为：

$$\boxed{\mathcal{L}_{\text{total}} = \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{mask}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{denoise}} + \lambda_3 \mathcal{L}_{\text{property}}}$$

这些损失是可选设计，并不是当前图中已经存在的训练模块。

8. 最终模型核心公式汇总

模块	核心数学表达
Atom Pair Selection	$\mathcal{N}_i^A = \mathcal{N}_i^{bond} \cup \mathrm{TopK}(-d_{ij})$
Atom Encoding	$H_A^{(1)} = \text{3D-GNN}(H_A^{(0)}, E_A)$
Unit Pair	$d_{uv}^{\min} = \min_{i \in u, j \in v} d_{ij}$
Unit Encoding	$H_U^{(1)} = \mathrm{ATTN}(H_U^{(0)}, E_U)$
Atom–Unit Mapping	$M_{iu} = \mathbb{I}(i \in \mathcal{A}_u)$
Inter-level Interaction	$\widetilde{H}_A, \widetilde{H}_U = \mathrm{CrossLevel}(H_A^{(1)}, H_U^{(1)}, M)$
FG Extraction	$B_{if} = \mathbb{I}(i \in \mathcal{A}_f)$
FG Pair Geometry	$d_{fg}^{\min} = \min_{i \in f, j \in g} d_{ij}$
FG Pair Embedding	$p_{fg}^{(1)} = \mathrm{MLP}(h_f, h_g, r_{fg})$
FG Node ↔ Pair	$H_F^{(2)}, P_F^{(2)} = \mathrm{BiCrossAttn}(H_F^{(1)}, P_F^{(1)})$
Cross-branch（可选）	$D_{uf} = \mathbb{I}(\sum_i M_{iu} B_{if} > 0)$
Fusion	$h_{\text{polymer}} = \mathrm{MLP}(g_A \Vert g_U \Vert g_F \Vert g_P)$

对当前模型的三个关键建议

第一，保留 Atom–Unit 双向交互。 这是 Structure Hierarchy 的重要组成部分，能够让低层原子特征和高层序列上下文进行信息交换。

第二，FG Pair 应作为显式的边表示。 FG Node 与 FG Pair 的双向 Cross-Attention，最好采用具有关联边约束的 Bipartite Attention，而不是对所有 Node 和 Pair 做无掩码的全连接 Attention。这样具有更明确的化学意义，也更节约计算。

第三，建议在最终 Fusion 之前加入 Structure–Interaction 的显式跨分支交互。 通过 Atom–FG 和 FG–Unit 的映射边，让三维官能团相互作用信息参与原子和重复单元的第二阶段编码，这会比仅在最终拼接两条独立分支更符合你想实现的层级交互思想。

另外，输入为单个静态 3D 构象意味着模型学习的是构象条件下的结构与相互作用表示。对于溶解度、Tg 等依赖构象集合的性质，未来可能需要多构象采样或集合聚合；同时，Radius/Top-K 只有配合高效邻居搜索实现，才能真正避免完整的 $O(N^2)$ 距离枚举。

整体而言，目前的公式已经可以作为 3D-HAPIN 论文 Method 的数学基础。 其中最值得突出的方法设计是 Sparse 3D Pair Modeling、Atom–Unit Hierarchical Message Passing、FG Node–Pair Bidirectional Attention，以及推荐增加的 Structure–Interaction Cross-branch Routing。

你说：

如果需要给领导汇报这个模型框架，该怎么介绍

ChatGPT 说：

如果给领导汇报这个 3D-HAPIN 聚合物表征模型，我建议**不要按照图中的模块逐个介绍算法**，而是围绕以下逻辑展开：

为什么要做 → 现有方法存在什么不足 → 我们的模型如何解决 → 创新在哪里 → 最终能够实现什么。

对于有材料或理论计算背景的领导，重点应突出**化学意义、三维物理相互作用和模型设计的合理性**，不需要一开始介绍 GNN、Attention 的具体公式。

一、建议汇报的整体逻辑

1. 研究目标
建立能够同时理解聚合物化学结构、层级特征和三维相互作用的表征模型

2. 模型设计
Structure Hierarchy + Interaction Hierarchy 两条分支进行互补建模

3. 核心创新
层级信息交换、官能团空间相互作用显式建模、稀疏 Pair 计算

4. 预期价值
支持聚合物性质预测、关键结构因素分析以及后续分子设计

二、3分钟汇报讲稿（可以直接使用）

写作

3D-HAPIN：面向聚合物结构与空间相互作用的多层级表征模型

第一部分：研究背景与目标

我们目前希望建立一个面向聚合物材料的三维结构表征模型，为后续聚合物性质预测和分子设计提供基础。

在模型设计中，我们主要考虑两个问题。

第一个是**聚合物具有明显的层级结构特征**。原子决定局部化学环境，Repeat Unit 描述聚合物的基本组成和序列结构，不同层级的信息都会对材料性能产生影响。

第二个是**聚合物的性能不仅取决于化学组成，还与三维空间中的相互作用密切相关**。例如，不同官能团之间可能存在氢键、偶极作用、静电作用或者离子配位等。这些作用不仅与官能团的种类有关，也与它们在三维空间中的相对距离和取向有关。

因此，我们希望设计一个既能够学习聚合物多层级化学结构，又能够显式描述官能团空间相互作用的模型。

第二部分：整体模型框架

整个模型主要设计了两条并行的表征分支：Structure Hierarchy 和 Interaction Hierarchy。

左边是 Structure Hierarchy，主要关注聚合物本身的化学结构及其层级关系。

我们分别在 Atom-level 和 Repeat Unit-level 建立图结构。

原子层采用 3D-GNN，利用原子的化学属性、连接关系以及三维几何信息，学习原子级的局部结构表示。

Repeat Unit 层采用 Attention 机制，学习不同重复单元之间的化学组成、序列关系和三维接触信息。

在两个层级之间，我们进一步引入 Inter-level Graph，通过原子与 Repeat Unit 的归属关系进行双向消息传递，使原子信息能够向上聚合，同时 Repeat Unit 的高层结构信息也能够反馈到原子层。

右边是 Interaction Hierarchy，重点关注官能团之间的三维空间相互作用。

我们首先根据聚合物的化学连接结构自动识别官能团，并将其映射到三维空间中。

然后分别构建 Functional Group Representation 和 Functional Group Pair Representation。

前者描述官能团自身的化学结构，后者描述两个官能团之间的空间距离、相对取向和潜在相互作用类型，例如氢键、离子配位等。

在此基础上，利用双向 Cross-Attention，使官能团节点和官能团对之间能够相互传递信息。

最终，将两条分支学习得到的表示进行融合，形成聚合物整体的结构特征，用于后续性质预测。

第三部分：模型设计的核心特点

这个框架主要有三个设计重点。

第一，**多层级结构表征**。模型不局限于单一原子尺度，而是同时考虑原子和 Repeat Unit，并通过跨层消息传递学习不同层级之间的关联。

第二，**显式建模官能团之间的三维相互作用**。我们希望不仅知道聚合物中包含哪些官能团，还能够描述这些官能团在特定三维构象下如何相互作用，从而增强模型表征的化学意义。

第三，**稀疏化空间相互作用建模**。由于聚合物链通常比较长，如果考虑全部原子对和结构单元对，计算成本会迅速增加。因此，我们使用距离截断和 Top-K 等方法，优先保留有意义的空间邻居，提高计算效率。

第四部分：预期价值与下一步

通过这个模型，我们希望构建一个能够同时融合化学组成、聚合物序列和三维相互作用的通用结构表征。

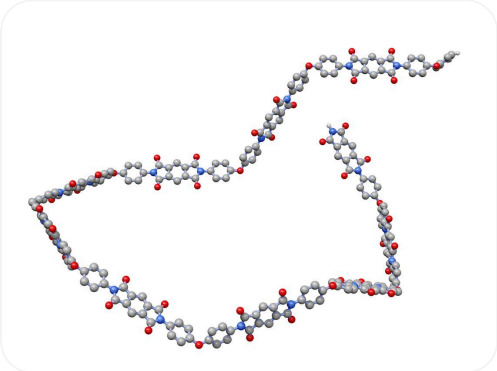
后续可以将模型应用于聚合物相关性能预测，并进一步分析不同官能团及其相互作用与材料性质之间的关系，为聚合物筛选和分子设计提供依据。

下一步，我们会先完成图结构和三维 Pair 数据的构建，再逐步实现各个编码模块，通过基准模型对比和消融实验验证不同模块的实际贡献。

目前这是一个模型框架设计方案，具体效果还需要通过后续实验验证。

三、对照模型图，汇报每一部分时应该强调什么？

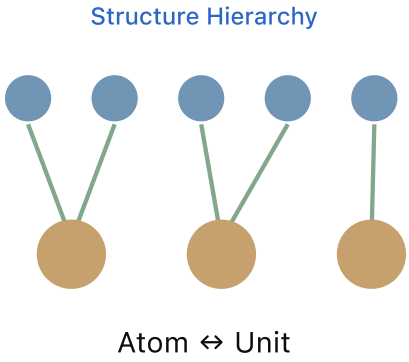
建议你直接展示现在的完整框架图，按照下面四个区域来讲。



① 输入：Single Static 3D Structure

从聚合物的化学键、原子三维坐标、Repeat Unit 归属关系出发，提取不同层级的图结构及空间特征。

强调：不仅使用二维 SMILES，同时利用聚合物的三维构象信息。



② Structure Hierarchy

原子级负责精细化学环境，Unit 级负责重复单元组成和序列信息，Inter-level 负责二者的信息交换。

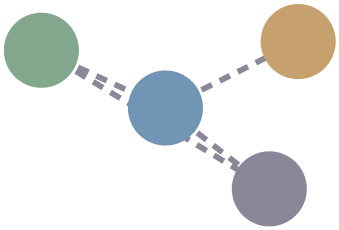
强调：实现从局部结构到高层结构的联合建模，而不是简单地把两种尺度的特征拼接起来。



③ Interaction Hierarchy

不仅识别官能团，还进一步构建官能团之间的空间 Pair，并通过 Cross-Attention 学习官能团与相互作用之间的关联。

强调：这是模型最值得重点介绍的模块，也是后续开展官能团贡献分析的重要基础。



FG Node ↔ Pair



④ Fusion & Pooling

融合化学结构、序列关系和空间作用，形成聚合物整体表征。

强调：最终服务于性质预测、聚合物筛选和后续设计，而不是单纯增加模型复杂度。

四、领导最有可能问的几个问题

可能的问题	建议回答
已有 3D-GNN，为什么还要单独建立 FG Pair?	3D-GNN 已能够学习原子间空间关系，FG Pair 并不是为了重复计算，而是希望将分散的原子级信息提升到具有明确化学含义的官能团相互作用层级。最终是否有效，需要消融实验验证。
为什么分成两条分支?	Structure 分支重点学习结构组成与层级关系，Interaction 分支重点学习官能团间的空间关系，两者关注的特征不同，具有互补性。
模型真正的创新是什么?	重点在于组合多层级结构编码与显式 FG Pair 交互，并通过双向消息传递学习结构和相互作用。单个 GNN 或 Attention 算子本身不是创新点。
为什么需要稀疏化?	聚合物原子数较多，全部两两配对的计算规模随原子数平方增长。利用化学连接、距离截断与 Top-K 可以优先保留重要邻居。
只有一套静态 3D 结构够吗?	当前先验证单构象下的表征能力。但对于柔性聚合物，单构象无法完整反映构象分布和动态相互作用，未来需要考虑多构象集合。
如何证明这个模型比普通 GNN 更好?	通过与 2D-GNN、3D-GNN、层级 GNN 等模型比较，并移除 Unit 分支、FG Pair 分支及跨层交互模块进行消融实验。

五、我最建议你突出的一点

对于这次汇报，建议把模型的价值凝练为下面这句话：

> **我们希望让模型不仅能够识别聚合物由什么组成、各个结构单元如何连接，还能够理解不同官能团在三维空间中如何相互作用，以及这些作用与材料性能之间存在什么关联。**

这比单纯强调使用了 GNN、Attention 或 Pair Embedding 更容易体现研究目标和材料科学价值。

另外有两个地方需要注意：当前模型图中明确具有 Atom–Unit 和 FG Node–FG Pair 的信息交换，但**尚未绘制 Structure 与 Interaction 两条分支在编码阶段的直接交互**，不宜将其作为已完成创新点介绍；同时，FG Pair 能增强可解释分析的基础，但还不能直接证明特定官能团对性能的因果贡献。

汇报时最适合的定位是：这是一个以化学结构层级和三维官能团相互作用为核心的聚合物表征模型设计，目前正通过模型实现和后续实验验证其有效性。